UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 17:
Problemas de razón de cambio

SEBASTIAN E. ORTIZ

Razón de cambio

En los problemas de rapidez de cambio, $f(x)$ se deriva respecto al tiempo.

En los problemas de razón de cambio, la función $f(x)$ se deriva respecto a una cantidad distinta a t.

EJEMPLO 9: Una bola de nieve esférica se derrite a razón de $0,05\left[\frac{cm^3}{s}\right]$. Encuentre la razón de cambio de la superficie de esta esfera cuando su radio es de $5[cm]$.

Razón de cambio

Resolución de problemas de razón de cambio:

- **Datos y fórmulas con las que se relacionan los datos**
- **Plantear las ecuaciones.**
- **Resolver las ecuaciones.**

Razón de cambio

EJEMPLO 1: Una bola de nieve esférica se derrite a razón de $0,05\left[\frac{cm^3}{s}\right]$. Encuentre la razón de cambio de la superficie de esta esfera cuando su radio es de $5[cm]$.

Razón de cambio

SOLUCIÓN:

PASO 1: Datos:

- $\frac{dV}{dt} = -0,05$
- $r = 5$
- $\frac{dA}{dt} = ¿\,?$

Fórmulas:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \wedge \quad A = 4\pi r^2$$

Razón de cambio

PASO 2. Ecuaciones:

- $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$
- $\frac{dA}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$

PASO 3. Resolución de ecuaciones:

$$\frac{dA}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt} = 8\pi \cdot 5 \frac{dr}{dt}$$

$$\rightarrow \frac{dA}{dt} = 40\pi \frac{dr}{dt}$$

Razón de cambio

Para poder calcular $\frac{dA}{dt}$ necesitamos obtener el valor de $\frac{dr}{dt}$, este podemos despejarlo de la expresión de $\frac{dV}{dt}$. Así:

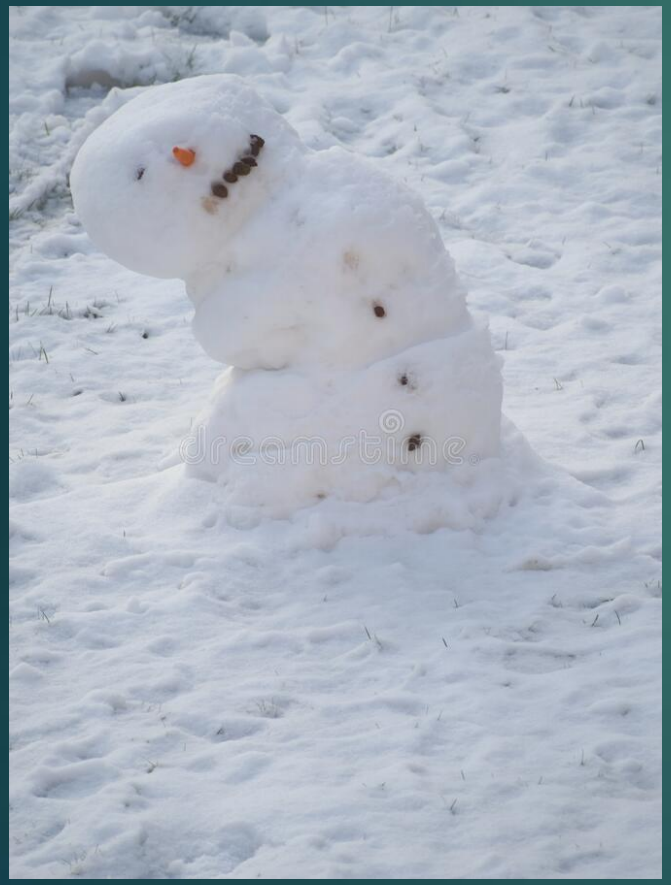
$$-0,05 = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{-0,05}{100\pi} = -0,000159 \left[\frac{cm}{s}\right]$$

Reemplazamos en $\frac{dA}{dt}$:

$$\frac{dA}{dt} = 8\pi(5)(-0,000159) = -0,0199 \left[\frac{cm^2}{s}\right]$$

Razón de cambio



De los datos anteriores se pueden obtener una serie de conclusiones:

- Cuando la esfera se derrite a razón de $0,05\left[\frac{cm^3}{s}\right]$ y el radio de la esfera es $5\,[cm]$, su radio disminuye a razón de $0,000159\left[\frac{cm}{s}\right]$.
- En este mismo instante, la superficie de la esfera disminuye a razón de $0,0199\left[\frac{cm^2}{s}\right]$

Derivadas

EJERCICIO 1: Al arrojar una piedra a un estanque de agua tranquila se forman ondas circulares concéntricas cuyos radios aumentan de longitud al paso del tiempo. Cuando la onda exterior tiene un radio de 3 [m], éste aumenta a una rapidez (velocidad) de 50 [cm/s]. La rapidez (velocidad) con la cual aumenta el área A del círculo formado por dicha onda es.

Derivadas

EJERCICIO 2: La altura de un triángulo disminuye a razón de $3\ \left[\frac{cm}{min}\right]$, mientras que su el área disminuye a razón de $4\ \left[\frac{cm^2}{min}\right]$. En el momento en que la altura es de $15\ [cm]$ y que el área es de $120\ \left[\frac{cm^2}{min}\right]$, la razón de cambio de la base será de:

Derivadas

EJERCICIO 3: Se filtra agua a través de un orificio ubicado en el vértice de un reservorio cónico (como un embudo) a una razón de $6\left[\frac{m^3}{min}\right]$. Si la altura del reservorio es de $20[m]$ y su radio es de $15[m]$, encuentre la razón a la que el nivel de agua disminuye cuando la profundidad de agua es $12[m]$.

Razón de cambio

EJERCICIO 4: Un avión vuela una altura constante de 6[km] por sobre el suelo. En cierto momento una torre de control se encuentra a una distancia de 10[km] respecto a la nave. En este instante la distancia entre el avión y la torre de control decrece a razón de 200[km/h], encuentre la rapidez con la que vuela el avión.

Fin